

第七章 对称特征问题的计算方法

§7.1 QR方法

§7.2 Jacobi方法

基本思想：对 A 作一系列正交相似变换，使其逐步“更对角化”

即逐步加重对角元素的比重，减少非对角元素的比重。

最终收敛于一个对角阵，从而求出全部特征值和特征向量。

(一) 平面旋转变换 (Givens 变换)

A 对称, $A = A^T$, $A = (a_{ij})$

记平面旋转变换 $J(p, q, \theta) =$

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \cos \theta & \sin \theta & \\ & & -\sin \theta & \cos \theta & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

$\begin{matrix} p & q \\ \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots \end{matrix}$

$\begin{matrix} \text{---} p \\ \text{---} q \end{matrix}$

$$B = J^T A J \triangleq (b_{ij})$$

$$\textcircled{*} \begin{cases} b_{ip} = b_{pi} = a_{pi} \cos \theta - a_{qi} \sin \theta, & i \neq p, q \\ b_{iq} = b_{qi} = a_{pi} \sin \theta + a_{qi} \cos \theta, & i \neq p, q \\ b_{pp} = a_{pp} \cos^2 \theta + a_{qq} \sin^2 \theta - a_{pq} \sin 2\theta \\ b_{qq} = a_{pp} \sin^2 \theta + a_{qq} \cos^2 \theta + a_{pq} \sin 2\theta \\ b_{pq} = b_{qp} = a_{pq} \cos 2\theta + \frac{a_{pp} - a_{qq}}{2} \sin 2\theta \\ b_{ij} = a_{ij}, & i \neq p, q, j \neq p, q \end{cases}$$

若 $a_{pq} \neq 0$, 可选取 θ , 使得 $b_{pq} = 0$, 即 $\cot 2\theta = \frac{a_{qq} - a_{pp}}{2a_{pq}}$ $|\theta| \leq \frac{\pi}{2}$.

若 $a_{pq} = 0$, 可取 $\theta = 0$ 即可.

$$\text{令 } \tau = \frac{a_{qq} - a_{pp}}{2a_{pq}}, \quad t = \tan \theta$$

$$\text{由 } \tan^2 \theta + 2 \tan \theta \cot 2\theta - 1 = 0 \Rightarrow t^2 + 2\tau t - 1 = 0$$

$$\text{取 } t = \tan \theta = \begin{cases} \text{方程 } t^2 + 2\tau t - 1 = 0 \text{ 的正根, } \tau \neq 0 \\ 1, \tau = 0 \end{cases}$$

$$\text{即 } t = \begin{cases} \frac{1}{\tau + \sqrt{1 + \tau^2}}, & \tau \geq 0 \\ \frac{1}{\tau - \sqrt{1 + \tau^2}}, & \tau < 0 \end{cases}$$

$$\text{记 } c = \cos \theta, \quad s = \sin \theta, \quad \text{有 } c = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}, \quad s = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}.$$

则(*)可写为

$$\begin{cases} b_{ip} = b_{pi} = c a_{pi} - s a_{qi}, & i \neq p, q \\ b_{iq} = b_{qi} = c a_{qi} + s a_{pi}, & i \neq p, q \\ b_{pp} = a_{pp} - t a_{pq} \\ b_{qq} = a_{qq} + t a_{pq} \quad (\text{练习}) \\ b_{pq} = b_{qp} = 0 \\ b_{ij} = a_{ij}, & i \neq p, q, j \neq p, q \end{cases}$$

$$\tau = \cot 2\theta = \frac{a_{qq} - a_{pp}}{2a_{pq}}$$

$$b_{pp} = a_{pp} \cos^2 \theta + a_{qq} \sin^2 \theta - a_{pq} \sin 2\theta$$

$$= a_{pp} + (a_{qq} - a_{pp}) \sin^2 \theta - a_{pq} \sin 2\theta$$

$$= a_{pp} + 2a_{pq} \cot 2\theta \sin^2 \theta - a_{pq} \sin 2\theta$$

$$\begin{aligned}
&= a_{pp} + a_{pq} \left(\frac{\cancel{2} \cos 2\theta \cancel{\sin^2 \theta}}{\sin 2\theta \cancel{2 \sin \theta \cos \theta}} - \sin 2\theta \right) \\
&= a_{pp} + a_{pq} \left(\frac{\cos 2\theta \sin \theta - \sin 2\theta \cos \theta}{\cos \theta} \right) \xrightarrow{\sin(\theta - 2\theta)} \\
&= a_{pp} + a_{pq} \frac{-\sin \theta}{\cos \theta} = a_{pp} - t a_{pq}
\end{aligned}$$

$$\text{ie } \sigma_1(A) = \sum_{\substack{i,j=1 \\ i \neq j}}^n a_{ij}^2, \quad \sigma_2(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}^2$$

$$\|A\|_F^2 = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}^2 = \sigma_1(A) + \sigma_2(A)$$

$$B = J^T A J \Rightarrow \|A\|_F = \|B\|_F.$$

$$b_{pp}^2 + b_{qq}^2 = (a_{pp} - t a_{pq})^2 + (a_{qq} + t a_{pq})^2$$

$$t = \frac{a_{qq} - a_{pp}}{2 a_{pq}}$$

$$= a_{pp}^2 + a_{qq}^2 + 2t^2 a_{pq}^2 + 2t a_{pq} (a_{qq} - a_{pp})$$

$$= a_{pp}^2 + a_{qq}^2 + \underline{2t^2 a_{pq}^2} + \underline{4t a_{pq}^2} \quad t^2 + 2t - 1 = 0$$

$$= a_{pp}^2 + a_{qq}^2 + 2a_{pq}^2$$

$$\sigma_2(B) = \sum_{i=1}^n b_{ii}^2 = \sum_{i \neq p,q} b_{ii}^2 + b_{pp}^2 + b_{qq}^2$$

$$= \sum_{i \neq p,q} a_{ii}^2 + a_{pp}^2 + a_{qq}^2 + 2a_{pq}^2 = \sigma_2(A) + 2a_{pq}^2$$

$$\sigma_1(B) = \sum_{\substack{i,j=1 \\ i \neq j}}^n b_{ij}^2 = \|B\|_F^2 - \sigma_2(B)$$

$$= \|A\|_F^2 - \sigma_2(A) - 2a_{pq}^2 = \sigma_1(A) - 2a_{pq}^2$$

$$\sigma_2(B) \geq \sigma_2(A), \quad \sigma_1(B) \leq \sigma_1(A)$$

$$B = \begin{pmatrix} * & * & \textcircled{*} & * & \dots & * \\ * & * & * & \textcircled{*} & \dots & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \end{pmatrix} \begin{matrix} p \\ q \end{matrix}$$

(二) Jacobi 方法基本迭代格式 构造正交相似序列 $\{A^{(k)}\}$ 如下:

1° $A^{(0)} = A$

2° 已有 $A^{(k)} = (a_{ij}^{(k)})$

(2.1) 求下标 p, q , 选 $|a_{pq}^{(k)}| = \max_{1 \leq i < j \leq n} |a_{ij}^{(k)}|$

(2.2) 令 $\tau^{(k)} = (a_{qq}^{(k)} - a_{pp}^{(k)}) / 2a_{pq}^{(k)}$

令
$$t^{(k)} = \begin{cases} \frac{1}{\tau + \sqrt{1 + \tau^2}}, & \tau \geq 0 \\ \frac{1}{\tau - \sqrt{1 + \tau^2}}, & \tau < 0 \end{cases}, \quad c^{(k)} = \frac{1}{\sqrt{1 + t^{(k)2}}}$$

$$s^{(k)} = \frac{t^{(k)}}{\sqrt{1 + t^{(k)2}}}.$$

(2.3) 作 $A^{(k+1)} = J(p, q, \theta)^T A^{(k)} J(p, q, \theta)$, 其中 θ 满足

$$\cos \theta = c^{(k)} = \frac{1}{\sqrt{1 + t^{(k)2}}}, \quad \sin \theta = s^{(k)} = \frac{t^{(k)}}{\sqrt{1 + t^{(k)2}}}$$

$A^{(k+1)}$ 的元素为

$$\left\{ \begin{aligned} a_{ip}^{(k+1)} &= a_{pi}^{(k+1)} = c^{(k)} a_{pi}^{(k)} - s^{(k)} a_{qi}^{(k)}, \quad i \neq p, q \\ a_{iq}^{(k+1)} &= a_{qi}^{(k+1)} = c^{(k)} a_{qi}^{(k)} + s^{(k)} a_{pi}^{(k)}, \quad i \neq p, q \\ a_{pp}^{(k+1)} &= a_{pp}^{(k)} - t^{(k)} a_{pq}^{(k)} \\ a_{qq}^{(k+1)} &= a_{qq}^{(k)} + t^{(k)} a_{pq}^{(k)} \\ a_{pq}^{(k+1)} &= a_{qp}^{(k+1)} = 0 \\ a_{ij}^{(k+1)} &= a_{ij}^{(k)}, \quad i \neq p, q, j \neq p, q \end{aligned} \right.$$

以上为 Jacobi 方法. 可得到正交相似序列 $\{A^{(k)}\}$ 且

$$\sigma_1(A^{(k+1)}) = \sigma_1(A^{(k)}) - 2(a_{pq}^{(k)})^2$$

$$\sigma_2(A^{(k+1)}) = \sigma_2(A^{(k)}) + 2(a_{pq}^{(k)})^2.$$

(三) 收敛性

定理: A 为对称阵, 则由 $A^{(0)} = A$ 出发, 由 Jacobi 方法得到 m 正交相似

序列 $\{A^{(k)}\}$, 有极限 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$. 且 $n \geq 2$.

$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 为 A 的全部特征值.

证明: $\sigma_1(A^{(k)}) = \sigma_1(A^{(k-1)}) - 2(a_{pq}^{(k-1)})^2$

由于选取 $a_{pq}^{(k-1)} = \max_{1 \leq i < j \leq n} |a_{ij}^{(k-1)}| \Rightarrow \sigma_1(A^{(k)}) \leq n(n-1)(a_{pq}^{(k-1)})^2$

$$\Rightarrow \sigma_1(A^{(k)}) \leq \sigma_1(A^{(k-1)}) - \frac{2}{n(n-1)} \sigma_1(A^{(k-1)})$$

$$= \left(1 - \frac{2}{n(n-1)}\right) \sigma_1(A^{(k-1)})$$

$$\leq \dots \leq \left(\underbrace{1 - \frac{2}{n(n-1)}}_{< 1}\right)^k \sigma_1(A^{(0)}) \rightarrow 0$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sigma_1(A^{(k)}) = 0 \Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} a_{ij}^{(k)} = 0, \quad i \neq j$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{ii}^{(k)} = \lambda_i \quad \text{收敛}.$$

(四) 算法实现

(I) $J(p, q, \theta)$

1° 选 p, q 满足 $|a_{pq}| = \max_{1 \leq i < j \leq n} |a_{ij}|$

2° 求 $(c = \cos \theta, s = \sin \theta, t = \tan \theta)$

$$\text{function } [c, s, t] = \text{symShur2}(A, p, q)$$

$$\text{if } A(p, q) \neq 0$$

$$t = (A(q, q) - A(p, p)) / 2A(p, q)$$

$$\text{if } (\tau > 0) \quad t = \frac{1}{\tau + \sqrt{1 + \tau^2}}$$

$$\text{else} \quad t = \frac{1}{\tau - \sqrt{1 + \tau^2}}$$

end

$$C = \frac{1}{\sqrt{1 + t^2}}, \quad S = tC$$

$$\text{else} \quad C = 1, \quad S = 0$$

end

(II) 经典的 Jacobi 算法

$$V = I_n, \quad \delta = \text{tol} \cdot \|A\|_F$$

while ($\sigma_1(A) > \delta$)

选择 p, q , s.t. $|a_{pq}| = \max_{1 \leq i < j \leq n} |a_{ij}|$

[c, s, t]

$$[C, S] = \text{symshur2}(A, p, q)$$

$$A = J(p, q, \theta)^T A J(p, q, \theta)$$

$$V = VJ$$

一次相似变换 $O(n)$

$$V^T A V \rightarrow (\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

end

注: V 的列向量为 A 对应的特征向量。

(III) 循环 Jacobi 算法

$$V = I_n, \quad \delta = \text{tol} \cdot \|A\|_F$$

while ($\sigma_1(A) > \delta$)

for $p = 1:n-1$

for $q = p+1:n$

$$[C, S] = \text{symshur2}(A, p, q)$$

$$A = J(p, q, \theta)^T A J(p, q, \theta) \quad O(n)$$

$$V = VJ(p, q, \theta)$$

end

end

end

注: 易实现并行化

(1, 2) (1, 3) ... (1, n)

(2, 3) (2, 4) ... (2, n)

(n-1, n)

§ 7.3 二分法

实对称三对角阵. $T = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & & \\ \beta_1 & \alpha_2 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & \beta_{n-1} \\ & & \beta_{n-1} & \alpha_n \end{pmatrix} \quad (\beta_i \neq 0)$

(-) 记 $P_i(\lambda)$ 为 $T - \lambda I$ 的 i 阶顺序主子式, 即 $P_i(\lambda)$ 为 T 的 i 阶

主子矩阵 B_i 的特征多项式, 其中 $B_i = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & & \\ \beta_1 & \alpha_2 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & \beta_{i-1} \\ & & \beta_{i-1} & \alpha_i \end{pmatrix}$

由三对角阵的特点和行列式定理, 可得

$$P_0(\lambda) \equiv 1$$

$$P_1(\lambda) = \alpha_1 - \lambda$$

$$P_i(\lambda) = (\alpha_i - \lambda) P_{i-1}(\lambda) - \beta_{i-1}^2 P_{i-2}(\lambda)$$

注: 对称性 $\Rightarrow$ 根都是实的

$\{P_i(\lambda)\}$ 有如下性质

$$(1) \lim_{\lambda \rightarrow -\infty} P_i(\lambda) = \infty \quad 1 \leq i \leq n$$

证明: $P_i(\lambda)$ 的首项为 $(-\lambda)^i \rightarrow \infty \quad \lambda \rightarrow -\infty$

(2) 相邻的两个多项式没有公共根.

若 $P_i(\lambda)$ 与 $P_{i-1}(\lambda)$ 有公共根 u , 即 $P_{i-1}(u) = P_i(u) = 0$

$$\text{则 } 0 = P_i(u) = -\beta_{i-1}^2 P_{i-2}(u) \Rightarrow P_{i-2}(u) = 0$$

$$\Rightarrow P_{i-3}(u) = 0 \Rightarrow \dots \Rightarrow P_0(u) = 0 \quad \text{矛盾.}$$

(3) 若 $P_i(u) = 0$, 则 $P_{i-1}(u) P_{i+1}(u) < 0$

$$P_{i+1}(u) = -\beta_i^2 P_{i-1}(u) \neq 0 \Rightarrow P_{i+1}(u) P_{i-1}(u) = -\beta_i^2 P_{i-1}^2(u) < 0.$$

(4) 记 $p_i(\lambda)$ 的 i 个实根按其大小排列为 $\lambda_1^{(i)}, \lambda_2^{(i)}, \dots, \lambda_i^{(i)}$ 则有

$$\lambda_1^{(i+1)} < \lambda_1^{(i)} < \lambda_2^{(i+1)} < \lambda_2^{(i)} < \dots < \lambda_i^{(i+1)} < \lambda_i^{(i)} < \lambda_{i+1}^{(i+1)}$$

即 $p_i(\lambda)$ 的根都是单重的, 且 $p_i(\lambda)$ 的根严格分隔 $p_{i+1}(\lambda)$ 的根.

证明: (归纳法)

$i=1$ 时, $p_1(\lambda) = \alpha_1 - \lambda$ 有零点 α_1 $(-\lambda)^2$

$$\because p_2(\alpha) = -\beta_1^2 < 0, \quad p_2(-\infty) > 0 \quad p_2(+\infty) > 0$$

$\Rightarrow (-\infty, \alpha_1)$ 和 $(\alpha_1, +\infty)$ 上分别至少有一个零点.

即 $p_2(\lambda)$ 至多 2 个根 $\Rightarrow$ 在 $(-\infty, \alpha_1)$ 和 $(\alpha_1, +\infty)$ 分别有一个零点 $\lambda_1^{(2)}, \lambda_2^{(2)}$

$$\lambda_1^{(2)} < \alpha_1 = \lambda_1^{(1)} < \lambda_2^{(2)}$$

假设已经证明了, 对 $i-1$ 时成立. 即



$$p_{i-1}(\lambda) \quad \lambda_1^{(i-1)} < \lambda_1^{(i-1)} < \lambda_2^{(i-1)} < \lambda_2^{(i-1)} < \dots < \lambda_{i-1}^{(i-1)} < \lambda_{i-1}^{(i-1)} < \lambda_i^{(i-1)}$$

要证 $p_{i+1}(\lambda)$ 有单零点 $\lambda_1^{(i+1)} < \lambda_2^{(i+1)} < \dots < \lambda_{i+1}^{(i+1)}$, 且

$$\lambda_1^{(i+1)} < \lambda_1^{(i)} < \lambda_2^{(i+1)} < \lambda_2^{(i)} < \dots < \lambda_i^{(i+1)} < \lambda_i^{(i)} < \lambda_{i+1}^{(i+1)}$$

$$p_{i+1}(\lambda_j^{(i)}) = -\beta_i^2 \boxed{p_{i-1}(\lambda_j^{(i)})} \rightarrow (-1)^{j+1}$$

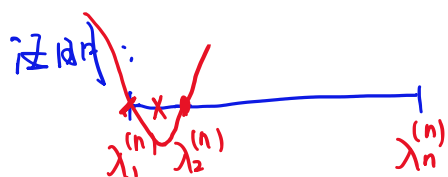
$$\Rightarrow \text{sign}[p_{i+1}(\lambda_j^{(i)})] = (-1)^j \quad p_{i+1}(-\infty) > 0 \quad p_{i+1}(+\infty) = (-1)^{i+1}$$

$$(-\infty, \lambda_1^{(i)}), (\lambda_1^{(i)}, \lambda_2^{(i)}) \dots (\lambda_{i-1}^{(i)}, \lambda_i^{(i)}) (\lambda_i^{(i)}, +\infty)$$

内都至少有一个 $p_{i+1}(\lambda)$ 的根. 有 $i+1$ 个. 而 $p_{i+1}(\lambda)$ 至多有 $i+1$ 个根.

$\Rightarrow$ 每个区间有且仅有一个 $p_{i+1}(\lambda)$ 的根 $\Rightarrow$ 归纳法得证.

⑤ $P_n'(\lambda)$ 在 $(-\infty, \infty)$ 有 $n-1$ 个零点, 它们分别分布在 $(\lambda_k^{(n)}, \lambda_{k+1}^{(n)})$
 且 $P_n'(\lambda_k^{(n)}) \cdot P_{n-1}(\lambda_k^{(n)}) < 0, k=1, 2, \dots, n$.



微分中值定理和 $P_n'(\lambda)$ 至多 $(n-1)$ 个根.

$$\text{由 } P_n(-\infty) = +\infty \Rightarrow P_n'(\lambda_1^{(n)}) < 0$$

$$\text{又: } P_{n-1}(\lambda_1^{(n)}) > 0 \Rightarrow P_n'(\lambda_1^{(n)}) P_{n-1}(\lambda_1^{(n)}) < 0$$

$$\text{类似地 } \Rightarrow P_n'(\lambda_k^{(n)}) P_{n-1}(\lambda_k^{(n)}) < 0$$

注: 满足① $P_0(\lambda)$ 不变号 性质③, $P_n(\lambda)$ 有单零点, 性质④.

序列 $P_n(\lambda), P_{n-1}(\lambda), \dots, P_0(\lambda)$ 为 $(-\infty, \infty)$ 上 Sturm 序列.